



Certificado de Qualidade

Quality Certificate



1246058/2024

Cliente (Customer): MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA

Nota Fiscal (Invoice): 609941

Pedido Cliente (Customer order): Nº 17806

Pedido(Order): 1146428

Data (Date): 11/09/2024

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 420 - 6,35 mm (1/4") (BR 23/02285/1)-(18 pcs)

Num. Rast. BR 23/02285/1

Corrida (Heat): DE700

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M 17

Peso (Weight): 13,00 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 865°C

Analise Quimica (Chemical Composition)

C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,17	0,540	0,79	12,14	0,34	0,05	0,0230	0,002	0,023
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,005	0,04				0,03			

Analise Mecanica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 658,00 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 756,00 MPa
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 64,00 %
Alongamento (Elongation): 22,00 % Estricção (Stricture):
Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 224HBW

Cadastro certificado:
LIZETE DIAS

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 420 - 12,70 mm (1/2") (BR 24/00246/1)-(4 pcs)

Num. Rast. BR 24/00246/1

Corrida (Heat): HT231107B10 Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M 17

Peso (Weight): 11,90 KG

Observacao (Observation): 192 HBN -TRATAMENTO TÉRMICO 865°C

Analise Quimica (Chemical Composition)

C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,182	0,430	0,38	12,32	0,19				0,029
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,001	0,1							

Analise Mecanica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 487 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 696 MPa
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 60 %
Alongamento (Elongation): 41 % Estricção (Stricture):
Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 192HB

Cadastro certificado:
LIZETE DIAS

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 9,53 mm (3/8") (BR 23/02529/1)-(20 pcs)

Num. Rast. BR 23/02529/1

Corrida (Heat): DH119

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M 17

Peso (Weight): 34,00 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO / SOLUBILIZADO 1050°C

Analise Quimica (Chemical Composition)

C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,028	0,250	1,5	18,5	8,03	0,34	0,0720	0,002	0,035
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,026	0,68				0,17			

Analise Mecanica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 660,00 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 768,00 MPa
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 66,00 %
Alongamento (Elongation): 32,00 % Estricção (Stricture):
Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 228HBW

Cadastro certificado:
LIZETE DIAS



Certificado de Qualidade

Quality Certificate



1246058/2024

Cliente (Customer): MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA Nota Fiscal (Invoice): 609941
Pedido Cliente (Customer order): Nº 17806 Pedido(Order): 1146428 Data (Date): 11/09/2024

Material (Product)										
Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 6,35 mm (1/4") (BR 24/00012/1)-(20 pcs)								Num. Rast. BR 24/00012/1		
Corrida (Heat): DJ080		Placa/O.P.:			Norma (Standard): ASTM A276/A276M 17					
Peso (Weight): 15,20 KG										
Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO POLIDO /RECOZIDO SOLUBILIZADO A 1050°C.										
Analise Quimica (Chemical Composition)					Analise Mecanica (Mechanical Properties)					
C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 689,00 MPa	
0,02	0,250	1,51	18,35	8,04	0,4	0,0850	0,002	0,036	Resistencia a Tracao (Strizione): 796,00 MPa	
S	Cu	Al	N2	Nb	Co				Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 69,00 %	
0,023	0,58				0,18				Alongamento (Elongation): 35,00 % Estricção (Stricture):	
										Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 236HBW
Cadastro certificado: PAULA LIMA										

Material (Product)										
Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 19,05 mm (3/4") (BR 24/01630/1)-(10 pcs)								Num. Rast. BR 24/01630/1		
Corrida (Heat): J3140254		Placa/O.P.:			Norma (Standard): ASTM A276/A276M 17					
Peso (Weight): 69,00 KG										
Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO POLIDO / SOLUBILIZADO /RECOZIDO 1050°C										
Analise Quimica (Chemical Composition)					Analise Mecanica (Mechanical Properties)					
C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 654,00 MPa	
0,024	0,380	1,37	18,04	8		0,0670		0,025	Resistencia a Tracao (Strizione): 763,00 MPa	
S	Cu	Al	N2	Nb						Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 70,00 %
0,002										Alongamento (Elongation): 41,00 % Estricção (Stricture):
										Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 226HBW
Cadastro certificado: LIZETE DIAS										

Material (Product)										
Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 15,87 mm (5/8") (BR 24/01814/1)-(20 pcs)								Num. Rast. BR 24/01814/1		
Corrida (Heat): J3540281		Placa/O.P.:			Norma (Standard): ASTM A276/A276M 17					
Peso (Weight): 95,00 KG										
Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO POLIDO /RECOZIDO SOLUBILIZADO A 1050°C										
Analise Quimica (Chemical Composition)					Analise Mecanica (Mechanical Properties)					
C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 654,00 MPa	
0,022	0,360	1,39	18,07	8,01	0,007	0,0700		0,026	Resistencia a Tracao (Strizione): 762,00 MPa	
S	Cu	Al	N2	Nb						Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 72,00 %
0,003										Alongamento (Elongation): 45,00 % Estricção (Stricture):
										Tam. do Grao (Grain Size): Dureza (Toughness): 226HBW
Cadastro certificado: PAULA LIMA										